

Généralités sur les systèmes d'exploitation

IRIE BI DIZAN PAUL

Table des matières



I - Objectifs	5
II - Introduction	6
III - Le rôles et les fonctionnalités d'un système d'exploitation	7
1. La gestion du processeur	7
2. La gestion de la mémoire vive	7
3. Gestion des entrées/sorties (périphériques)	7
4. La gestion des applications (processus)	8
5. La gestion des droits et utilisateurs	8
6. La gestion des fichiers	8
IV - Évaluation 1	9
V - Les composants d'un système d'exploitation	11
1. Le Noyau	11
2. Le système de gestion de fichier	11
3. L'interface utilisateur	12
VI - Évaluation 2	13
VII - Les types et caractéristiques des systèmes d'exploitation	15
1. Systèmes monotâche/multitâches	15
2. Systèmes mono utilisateur / multi-utilisateurs	15
3. Les systèmes monoprocesseur / multiprocesseurs	16
4. Les systèmes d'exploitation embarqués	16
5. Les systèmes temps réel	16
6. Les systèmes centralisés / repartis	16
7. Les systèmes 32 bits / 64 bits	16

8. Les propriétés d'un système d'exploitation	16
VIII - Évaluation 3	18
IX - Structure d'un système d'exploitation	20
1. La couche applicative	20
2. La couche système d'exploitation	21
3. La couche matériel	22
X - Evaluation 4	23
XI - La virtualisation	25
1. Comment ça marche ?	25
2. Usages	25
3. Avantages	25
4. Inconvénients	26
5. Les logiciels de virtualisation	26
XII - Évaluation 5	27
XIII - Quelques systèmes d'exploitation	29
1. Les principaux	29
2. Systèmes d'exploitation pour smartphone	30
3. Système d'exploitation pour TV	30
4. Autres systèmes d'exploitation	30
XIV - Évaluation 6	31
XV - Exercice	33
XVI - Exercice	34
XVII - Exercice	35
XVIII - Exercice	36
XIX - Exercice	37
XX - Exercice	38
XXI - Exercice	39

XXII - Exercice	40
XXIII - Exercice	41



Objectifs

À la fin de cette leçon, vous serez capable de :

- *Définir* et *donner le rôle* d'un système d'exploitation
- *Décrire* les composants et les fonctionnalités d'un système d'exploitation
- *Identifier* les types et caractéristiques des systèmes d'exploitation
- *Décrire* la structure et les propriétés d'un système d'exploitation
- *Expliquer* la notion de virtualisation
- *Identifier* quelques systèmes d'exploitation

Introduction



Les ordinateurs permettent de collecter des données, de réaliser des calculs, de stocker des informations et de communiquer avec d'autres ordinateurs. Pour ce fait, il faut premièrement installer un logiciel qui va exploiter les ressources matérielles et coordonner l'ensemble des tâches qui sont effectuées sur ce dernier. Ce logiciel est appelé système d'exploitation que nous allons étudier dans ce cours.

Le rôles et les fonctionnalités d'un système d'exploitation



Objectifs

Définir et donner le rôle d'un système d'exploitation

Le système d'exploitation est le premier logiciel de base qu'on installe sur un ordinateur et qui permet d'exploiter les ressources de celui-ci. Un système d'exploitation (OS - de l'anglais Operating System) est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs.

1. La gestion du processeur

Le processeur est le cœur d'un ordinateur, c'est lui qui permet d'exécuter toutes les instructions des applications. Sa gestion est donc très délicate et relève du système d'exploitation. Le système d'exploitation est chargé de gérer l'allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un algorithme d'ordonnancement. Le type d'algorithme d'ordonnancement choisi dépend de chaque système d'exploitation.

2. La gestion de la mémoire vive

Sur une machine plusieurs programmes peuvent s'exécuter simultanément. Il ne faut pas que ceux-ci puissent interférer les uns avec les autres. Durant son déroulement, une application a besoin de sauvegarder des données temporairement. Quand vous utilisez un traitement de texte par exemple, il conserve la police actuellement utilisée. Cela se fait dans la mémoire. Et il ne faut pas qu'une autre application qui est en train d'être utilisée en même temps puisse altérer cette valeur.

Pour réaliser cela, les programmes ne peuvent pas écrire directement dans la RAM de la machine. Pour eux tout se passe comme si c'était le cas, mais le système d'exploitation se charge d'écrire dans certaines zones indépendantes les unes des autres.

Le système d'exploitation est chargé de gérer l'espace mémoire alloué à chaque application et, le cas échéant, à chaque usager.

En cas d'insuffisance de mémoire physique, le SE peut créer une zone mémoire sur le disque dur, appelée «mémoire virtuelle» ou swap. La mémoire virtuelle permet de faire fonctionner des applications nécessitant plus de mémoire qu'il n'y a de mémoire vive disponible sur le système. En contrepartie cette mémoire est beaucoup plus lente

3. Gestion des entrées/sorties (périphériques)

Le fonctionnement d'un ordinateur nécessite des accès aux ressources matérielles par des programmes, et des échanges entre l'ordinateur et des éléments externes (disque dur, clé USB, webcam, etc.). Le système d'exploitation est chargé d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes et d'assurer tout échange entre l'ordinateur et son milieu externe.

4. La gestion des applications (processus)

Le système d'exploitation est chargé de l'installation des applications, de leur exécution et de leur désinstallation. Il permet la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources (mémoire, processeur, etc.) nécessaires à leur bon fonctionnement. Il permet à ce titre de tuer ou arrêter une application ne répondant plus correctement.

5. La gestion des droits et utilisateurs

Sur un ordinateur plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux applications et aux fichiers. Il faut donc coordonner l'accès aux ressources, garantir la confidentialité des données et autoriser les utilisateurs à exécuter que les applications qui leur sont de droit. Le SE est chargé de la sécurité liée à l'exécution des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les programmes et utilisateurs possédant les droits adéquats.

6. La gestion des fichiers

Le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications. Il permet la création, la suppression et la modification des fichiers et leur organisation sous forme de dossier par le biais d'une structure arborescente.

Évaluation 1



Exercice 1

Un système d'exploitation est :

- ☐ un logiciel qui gère le démarrage d'un ordinateur et assure son arrêt
- ☐ un logiciel qui va exploite les ressources matérielles et coordonne l'ensemble des tâches qui sont effectuées sur un ordinateur
- ☐ un ensemble de logiciels applicatifs qui interagissent avec l'utilisateur afin de réaliser les tâches bureautiques, de design, etc.
- ☐ un logiciel qui va exploiter les données des utilisateurs afin de les sécuriser et les traiter

Exercice 2

Les rôles d'un système d'exploitation sont :

- ☐ Gestion du démarrage et de l'arrêt d'un ordinateur
- ☐ Gestion de la mémoire vive
- ☐ Gestion du processeur
- ☐ Gestion de la carte mère
- ☐ Gestion des applications
- ☐ Gestion des entrées et sorties
- ☐ Gestion de l'écran
- ☐ Gestion des pannes

Exercice 3

Le processeur permet :

- ☐ de stocker et de restituer des données
- ☐ de stocker les programmes en cours d'exécution
- ☐ d'exécuter les instructions des applications
- ☐ d'assurer le bon fonctionnement de la mémoire RAM

Exercice 4

en cas d'insuffisance de mémoire vive, le système d'exploitation:

- ☐ crée une zone mémoire sur le disque dur, appelée mémoire virtuelle qu'il alloue aux programmes
- ☐ formate la mémoire vive
- ☐ défragmente la mémoire vive
- ☐ détruit certains programmes

Exercice 5

Le système d'exploitation est chargé de l'allocation du processeur aux différents programmes grâce à :

- ☐ un logiciel de gestion
- ☐ un logiciel bureautique
- ☐ la mémoire vive
- ☐ un algorithme d'ordonnancement

Les composants d'un système d'exploitation



Objectifs

Décrire les composants et les fonctionnalités d'un système d'exploitation

De façon générale, un système d'exploitation est typiquement composé :

- d'un noyau ou kernel
- d'un système de gestion de fichiers (File Management System)
- d'une interface utilisateur : un ensemble d'outils système (utilitaires – shell, graphique)

1. Le Noyau

Il assure les fonctionnalités suivantes :

- gestion des périphériques (au moyen de pilotes) ;
- Responsable de l'activation des composants électroniques et de l'interaction avec les programmes qui les gèrent.
- gestion des files d'exécution (aussi nommée processus) :
 - attribution de la mémoire à chaque processus ;
 - ordonnancement des processus (répartition du temps d'exécution sur le ou les processeurs).
 - synchronisation et communication entre processus (services de synchronisation, d'échange de messages, etc.)
- gestion des fichiers (au moyen de systèmes de fichiers) ;
- gestion des protocoles réseaux (TCP/IP, IPX, etc.).

2. Le système de gestion de fichier

Un système de fichiers (abrégé « FS » pour File System) ou système de gestion de fichiers (SGF) est une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires secondaires (pour le matériel informatique, il s'agit de mémoire de masse comme un disque dur, un disque SSD, un CD-ROM, une clé USB, etc.). Une telle gestion des fichiers permet de traiter, de conserver des quantités importantes de données ainsi que de les partager entre plusieurs programmes informatiques. Il offre à l'utilisateur une vue abstraite sur ses données et permet de les localiser à partir d'un chemin d'accès.

Le système de gestion de fichiers prend en charge les opérations de lecture-écriture de fichiers sur des ressources autres que la mémoire centrale. Il gère à la fois les fichiers, les répertoires et tient à jour la table d'allocation (File Allocation Table) qui permet d'associer le fichier à son implantation physique sur le disque, mais également de gérer l'espace disponible sur celui-ci. Un certain nombre de commandes et d'utilitaires sont mises à la disposition de l'utilisateur pour gérer ses fichiers et ses répertoires (copie, renommage, création de répertoire, formatage...). Quelques systèmes de gestion de fichier que nous avons sont : NTFS, FAT32, EXT4.

3. L'interface utilisateur

Cette partie permet d'échanger avec l'utilisateur ou avec les applications utilisateur, c'est la partie la plus externe, elle joue le rôle de passerelle entre l'utilisateur et le noyau. L'interface utilisateur peut être comparée à un interprète, traduisant les frappes de l'utilisateur, ses clics de souris ou toute autre entrée pour les programmes appropriés, elle comprend :

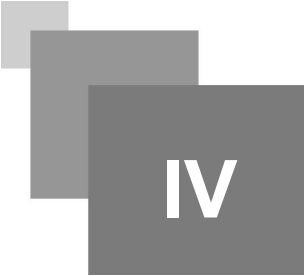
- Les utilitaires
- Le Shell
- L'interface graphique

Une interface système ou coque logicielle (shell en anglais) est une couche logicielle qui fournit l'interface utilisateur d'un système d'exploitation. Il correspond à la couche la plus externe de ce dernier. L'interface système est utilisée comme diminutif de l'interface utilisateur du système d'exploitation.

De façon générale, il existe plusieurs types d'interfaces avec différentes fonctions et propriétés :

- L'interface en ligne de commande est un dispositif dans lequel l'utilisateur peut saisir des phrases correspondant aux opérations à effectuer.
- L'interface graphique est un dispositif dans lequel les objets à manipuler sont présentés sous forme de pictogrammes sur lesquels l'usager peut imiter des manipulations physiques avec une souris ;
- L'interface naturelle, est une interface de communication entre l'homme et la machine qui se doit d'être imperceptible. La communication se rapproche du langage humain.
- L'interface système ou shell en anglais, est un dispositif qui permet à l'utilisateur de commander un système d'exploitation.

Évaluation 2



IV

Exercice 1

les différents composants d'un système d'exploitation sont :

- ☐ l'interface graphique
- ☐ le noyau
- ☐ l'interface utilisateur
- ☐ le système de gestion d'application
- ☐ le système de gestion de fichier
- ☐ l'épicentre

Exercice 2

Le noyau d'un SE assure :

- ☐ la gestion des périphériques par le moyen des pilotes
- ☐ le démarrage de l'ordinateur
- ☐ la gestion des processus
- ☐ les calculs et l'exécution des instructions des applications
- ☐ la gestion des audios
- ☐ la gestion des protocoles réseaux
- ☐ la gestion des fichiers par le biais du système de gestion des fichiers
- ☐ la gestion de l'affichage des images à l'écran

Exercice 3

La gestion des processus par le SE consiste à :

- ☐ leur attribuer un espace temporel
- ☐ attribuer de la mémoire à chaque processus
- ☐ ordonnancer les processus
- ☐ rafraîchir les processus
- ☐ repartir équitablement les processus en mémoire
- ☐ assurer la communication inter-processus et leur synchronisation

Exercice 4

Un système de fichier est :

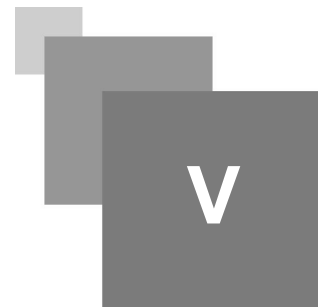
- ☐ une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers dans la mémoire centrale ou vive
- ☐ un ensemble de fichiers et de dossiers
- ☐ une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires secondaires
- ☐ une manière de gérer les données des applications

Exercice 5

L'interface utilisateur d'un SE comprend :

- ☐ les utilitaires
- ☐ le shell ou l'interface système
- ☐ l'invite de commande
- ☐ la couche design
- ☐ la couche applicative
- ☐ l'interface graphique

Les types et caractéristiques des systèmes d'exploitation



Objectifs

Identifier les types et caractéristiques des systèmes d'exploitation

On peut classer les systèmes d'exploitation selon différents critères. On a ci-dessous un certains nombres de critères de classification.

1. Systèmes monotâche/multitâches

Systèmes monotâche

Les systèmes mono tâches sont caractérisés par un environnement où l'on ne peut exploiter qu'un seul programme à la fois. MS DOS, par exemple, est un système d'exploitation monotâche.

Système multitâche

Un système d'exploitation est dit multitâche » (en anglais multithreaded) lorsque plusieurs «tâches» (également appelées processus) peuvent être exécutées simultanément.

Windows XP, 7, 8,10, LINUX (UNIX), etc. sont des systèmes multitâches.

Datacenter Server par exemple, peut supporter jusqu'à 32 processeurs. Lorsque les systèmes ne supportent pas les multiprocesseurs, le multitâche peut être simulé par un multitâche préemptif ou collaboratif.

- Un système est dit préemptif lorsqu'il possède un ordonnanceur (aussi appelé planificateur), qui répartit, selon des critères de priorité, le temps machine entre les différents processus qui en font la demande.
- Le système est dit multitâche collaboratif, quand une tâche en cours d'exécution renonce volontairement au processeur à un moment donné, permettant à d'autres processus de s'exécuter.

2. Systèmes mono utilisateur / multi-utilisateurs

Un système mono utilisateur ne peut traiter qu'un seul utilisateur à un instant donné.

Les systèmes d'exploitation multi utilisateurs peuvent supporter plusieurs sessions en même temps.

Les caractéristiques principales sont :

- gestion d'environnement propre à chaque utilisateur (identification, ressources propres)

- sécurité d'accès aux programmes et aux données
- notion de droits d'accès

3. Les systèmes monoprocesseur / multiprocesseurs

Le multiprocessing est une technique consistant à faire fonctionner plusieurs processeurs en parallèle afin d'obtenir une puissance de calcul plus importante que celle obtenue avec un processeur haut de gamme ou bien afin d'augmenter la disponibilité du système (en cas de panne d'un processeur).

Un système est dit multiprocesseurs s'il supporte le multiprocessing et monoprocesseur dans le cas contraire.

Un système multiprocesseur doit donc être capable de gérer le partage de la mémoire entre plusieurs processeurs mais également de distribuer la charge de travail.

4. Les systèmes d'exploitation embarqués

Un système embarqué est un appareil électronique spécialisé dans un traitement informatique. Il est souvent autonome, de petite taille, et dispose d'une gestion avancée de l'énergie et d'une capacité à fonctionner avec des ressources limitées.

Un système d'exploitation fonctionnant sur des systèmes embarqués est appelé système d'exploitation embarqué.

Les principaux systèmes d'exploitation «grand public» pour appareils embarqués sont les systèmes embarqués pour smartphone ou tablette tels qu'Android, IOS, Windows Phone, etc.

5. Les systèmes temps réel

Les systèmes temps réel (real time systems), essentiellement utilisés dans l'industrie, sont des systèmes dont l'objectif est de fonctionner dans un environnement contraint temporellement.

Un système temps réel doit ainsi fonctionner de manière fiable selon des contraintes temporelles spécifiques, c'est-à-dire qu'il doit être capable de délivrer un traitement correct des informations reçues à des intervalles de temps bien définis (réguliers ou non).

Voici quelques exemples de systèmes d'exploitation temps réel :

- OS-9 ;
- RTLinux (RealTime Linux) ;
- QNX ;
- VxWorks.

6. Les systèmes centralisés / repartis

Dans un système centralisé, l'ensemble des ressources utilisées par le système d'exploitation pendant les traitements se portent uniquement sur l'ordinateur où le système est installé.

Dans une architecture distribuée, l'ensemble des ressources (mémoire, processeur, etc.) utilisées par le système d'exploitation pendant les traitements sont repartis sur un ensemble d'ordinateurs en liaison ou en réseaux avec l'ordinateur où se trouve le système d'exploitation.

7. Les systèmes 32 bits / 64 bits

On distingue plusieurs types de systèmes d'exploitation, selon qu'ils sont capables de gérer simultanément des informations d'une longueur de 16 bits, 32 bits, 64 bits ou plus. Le nombre de bits d'un système va de pair avec le nombre de bits du processeur. On peut installer un système sur un processeur de bits supérieurs, mais pas l'inverse.

8. Les propriétés d'un système d'exploitation

Les systèmes d'exploitation peuvent être jugés suivant différents critères :

- La robustesse (la protection de l'espace mémoire alloué à chaque processus)
- La stabilité (le système ne plante à tout bout de champ)
- L'ouverture et la fiabilité (le nombre d'application qui sont développées par les éditeurs indépendants pour fonctionner avec tel ou tel système.)
- La rapidité de traitement
- L'interopérabilité avec d'autres systèmes
- La connectivité réseau
- L'approbation des utilisateurs.
- La fiabilité : limiter les conséquences des défaillances matérielles ou des erreurs des utilisateurs. En cas de panne, éviter les pertes d'information ou leur incohérence.
- Efficacité : Utiliser au mieux les ressources et possibilités matérielles (sans en consommer trop pour lui-même).
- Facilité d'emploi : Offrir un langage de commande (dialogue usager/système) et des diagnostics d'erreurs (système/usager) clairs et précis.
- Adaptabilité : permettre des modifications matérielles et logicielles les plus simples possibles, à l'aide d'outils spécialisés.
- Mesurabilité : Enregistrer la comptabilité des ressources utilisées par les usagers, mesurer les paramètres de fonctionnement et de charge.

Évaluation 3

VI

Exercice 1

Quelques types de système d'exploitation sont :

- ☐ les systèmes monosim
- ☐ les systèmes mutissing
- ☐ les systèmes multitâches
- ☐ les systèmes multiprocesseurs
- ☐ les systèmes big data
- ☐ les systèmes multi-utilisateurs
- ☐ les systèmes avant-gardistes
- ☐ les systèmes temps réels

Exercice 2

un système d'exploitation est dit multitâche :

- ☐ lorsque plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément
- ☐ lorsque plusieurs tâches ou processus peuvent être exécutées simultanément.
- ☐ lorsqu'une tâche est exécutée par plusieurs processeurs
- ☐ lorsqu'il dispose de plusieurs processeurs

Exercice 3

Le multiprocessing :

- ☐ consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur un processeur
- ☐ consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur plusieurs processeurs
- ☐ est une technique consistant à faire fonctionner plusieurs processeurs en serie afin d'obtenir une puissance de calcul plus importante
- ☐ est une technique consistant à faire fonctionner plusieurs processeurs en parallèle afin d'obtenir une puissance de calcul plus importante

Exercice 4

un système d'exploitation embarqué est :

- ☐ un système spécialisé dans un traitement
- ☐ un système de traitement générique
- ☐ un système sur des équipements qu'on embarque en mer
- ☐ un système qu'on trouve sur tous les appareils de petite taille
- ☐ un système ayant une gestion avancée de l'énergie
- ☐ un système multitâche à caractère préemptif
- ☐ un système capable de fonctionner avec des ressources limitées
- ☐ un système souvent sur des appareils électroniques autonomes et de petites tailles

Exercice 5

Quelques caractéristiques ou propriétés d'un système d'exploitation sont :

- ☐ la résolution graphique
- ☐ la fiabilité
- ☐ la robustesse
- ☐ le monossing
- ☐ le speed boot
- ☐ l'interopérabilité
- ☐ la prédiction
- ☐ l'adaptabilité

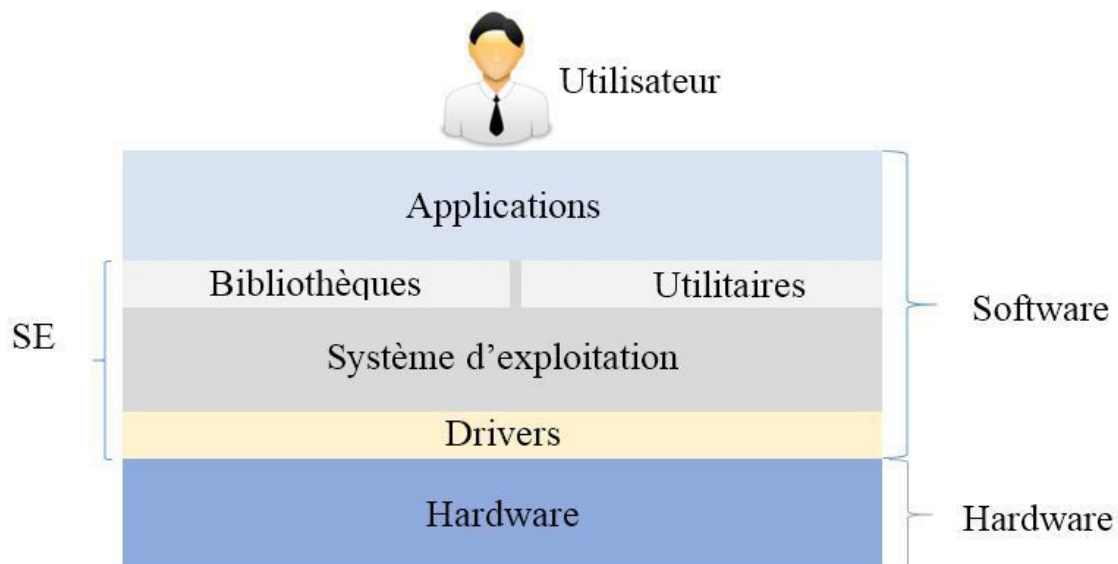
Structure d'un système d'exploitation

VII

Objectifs

Décrire la structure et les propriétés d'un système d'exploitation

L'architecture basique d'un système informatique est une architecture en 3 couches, comprenant une couche application, une couche système d'exploitation et une couche matérielle. Cette architecture peut être représentée comme suit :



1. La couche applicative

Une application est un logiciel avec lequel l'utilisateur interagit directement. Une application en informatique représente un programme ou logiciel directement utilisé par l'utilisateur pour réaliser une tâche, ou un ensemble de tâches élémentaires d'un même domaine ou formant un tout.

Un éditeur de texte, un navigateur web, un lecteur multimédia, un jeu vidéo, etc. sont des applications. Les applications s'exécutent en utilisant les services du système d'exploitation pour utiliser les ressources matérielles.

Remarque

On peut opposer deux grands types de logiciels :

- les logiciels de base, chargés d'assurer l'exploitation d'un ordinateur (c'est-à-dire son fonctionnement interne), comme :
 - le système d'exploitation,

- les utilitaires, qui facilitent et sécurisent l'exploitation de l'ordinateur (tels un antivirus, des logiciels de sauvegarde, d'installation ou de désinstallation, de compression de fichiers) ;
- les pilotes pour interagir avec le matériel informatique.
- les logiciels d'application, qui traitent chacun à leur façon l'information, les données, permettant ainsi à l'utilisateur de produire et de lire des documents dans des domaines très divers (par exemple un traitement de texte, un tableur ou un navigateur).

2. La couche système d'exploitation



Définition

Le SE est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications. Le SE offre à l'utilisateur une IHM (Interaction Homme Machine) simplifiée afin de lui permettre de s'affranchir de la complexité de la machine physique.

En plus du SE, nous avons les éléments suivants au niveau de la couche système :

Les utilitaires

Ce sont les services de base aux utilisateurs. Les utilitaires sont des logiciels conçus pour analyser, configurer, optimiser ou entretenir une pièce d'équipement informatique, un système d'exploitation, un logiciel ou les informations enregistrées sur un support informatique.

Un certain nombre de logiciels utilitaires sont généralement livrés avec les systèmes d'exploitation. Cependant, ces programmes ne sont pas considérés comme faisant partie du système d'exploitation.

Exemples :

- Les utilitaires antivirus : ils recherchent des logiciels malveillants et les suppriment.
- Les utilitaires de défragmentation de disque : ils détectent les fichiers dont le contenu est dispersé sur plusieurs emplacements sur le disque dur et déplace les fragments en un seul emplacement pour augmenter l'efficacité des accès au fichier.
- Les utilitaires de partition de disque dur : ils divisent un disque physique en plusieurs disques logiques, chacun avec son propre système de fichiers qui peut être traité par le système d'exploitation comme un disque individuel.
- Les utilitaires de gestion de fichiers : ils effectuent des tâches de gestion de fichiers et de dossiers comme la création, le renommage, le déplacement, la suppression, la restauration, la copie, la fusion de fichiers et de dossiers.
- Les utilitaires réseaux : ils analysent la connexion de l'ordinateur au réseau, configurent les paramètres réseau, vérifient le transfert de données et enregistrent les événements relatifs au réseau.

Les Bibliothèques

Les bibliothèques mettent à disposition du système d'exploitation et des programmes applicatifs des morceaux de programmes tout prêts, dont le but est de faciliter l'accès à certaines fonctions. Grâce aux bibliothèques (.dll, .OCX, ...), les développeurs peuvent facilement et rapidement réutiliser des fonctions utiles, sans avoir à les reprogrammer eux-mêmes.

Les drivers ou pilotes

Driver est un mot anglais qui peut signifier « pilote » ou « conducteur », c'est un programme permettant à un système d'exploitation de reconnaître un matériel et de l'utiliser ; un driver permet de piloter un matériel informatique ou d'interagir avec lui.

Les drivers sont considérés comme faisant partie du système d'exploitation. Ils ne le sont pas forcément au sens logiciel, car ils peuvent être fournis séparément par le constructeur. Mais ils s'exécutent dans un mode spécial, appelé mode réel. Ce mode leur permet de contourner les protections du système d'exploitation du mode protégé (dont notamment le contrôle de la mémoire).

3. La couche matériel

Elle représente l'ensemble des composants matériels d'un ordinateur tels que le processeur, la RAM, la ROM, le disque dur, etc.

Evaluation 4



VIII

Exercice 1

L'architecture basique d'un système informatique comprend :

- ☐ une couche matérielle
- ☐ une couche réseautique
- ☐ une couche système d'exploitation
- ☐ une couche application
- ☐ une couche persistance
- ☐ une couche graphique

Exercice 2

La couche système d'exploitation comprend :

- ☐ les bundles
- ☐ les bibliothèques
- ☐ les utilitaires
- ☐ la couche binaire
- ☐ les drivers ou pilotes
- ☐ les applications
- ☐ la mémoire vive
- ☐ le noyau du système

Exercice 3

Une application est :

- ☐ un logiciel de gestion
- ☐ un logiciel de traitement de texte
- ☐ un logiciel avec lequel l'utilisateur interagit directement pour réaliser une tâche
- ☐ un logiciel de conception
- ☐ un logiciel appliqué au dessin assisté par ordinateur

Exercice 4

Un driver ou pilote est :

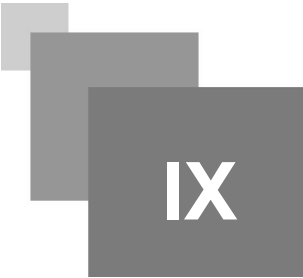
- ☐ un programme permettant à un système d'exploitation de reconnaître un matériel et de l'utiliser
- ☐ le file conducteur d'un système d'exploitation
- ☐ un programme permettant de conduire des application de la mémoire à l'écran
- ☐ un ensemble de directives mis ensemble pour assurer le bon fonctionnement d'un ordinateur

Exercice 5

Un logiciel de base est un logiciel :

- ☐ sur lequel se base le système d'exploitation
- ☐ chargé d'assurer l'exploitation d'un ordinateur
- ☐ basé sur du binaire pur
- ☐ qui établit les bases de l'informatique

La virtualisation



IX

Objectifs

Expliquer la notion de virtualisation

La virtualisation est un mécanisme informatique qui consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes, serveurs ou applications, sur un même ordinateur ou serveur physique. La virtualisation est un composant technique clé dans le Cloud Computing.

1. Comment ça marche ?

La virtualisation repose sur le mécanisme suivant :

- Un système d'exploitation principal (appelé « système hôte ») est installé sur un serveur physique unique. Ce système sert d'accueil à d'autres systèmes d'exploitation.
- Un logiciel de virtualisation (appelé « hyperviseur ») est installé sur le système d'exploitation principal. Il permet la création d'environnements clos et indépendants sur lesquels seront installés d'autres systèmes d'exploitation (« systèmes invités »). Ces environnements sont des « machines virtuelles ».
- Un système invité est installé dans une machine virtuelle qui fonctionne indépendamment des autres systèmes invités dans d'autres machines virtuelles. Chaque machine virtuelle dispose d'un accès aux ressources du serveur physique (mémoire, espace disque...).

2. Usages

La virtualisation permet différents types d'applications :

- installation de plusieurs systèmes d'exploitation sur un unique serveur,
- mise en place d'un Plan de retour d'activité rapide en cas d'incident,
- test des applications sur plusieurs systèmes dans les phases de développement,
- accélération de la montée en puissance du système d'information

3. Avantages

La virtualisation offre les avantages suivants :

- consolidation et rationalisation d'un parc de serveurs en entreprise : les entreprises ne sont plus obligées d'acheter un serveur physique pour chaque application,
- rationalisation des coûts de matériels informatiques,
- possibilité d'installer plusieurs systèmes (Windows, Linux) sur une même machine,
- portabilité des serveurs : une machine virtuelle peut être déplacée d'un serveur physique vers un autre (lorsque celle-ci a, par exemple, besoin de davantage de ressources),
- accélération des déploiements de systèmes et d'applications en entreprise,
- administration simplifiée de l'ensemble des serveurs,
- réduction de la facture d'électricité, en diminuant le nombre de serveurs physiques.

4. Inconvénients

Quelques inconvénients existent autour de la virtualisation :

- coût important : pour faire fonctionner convenablement une architecture virtualisée, l'entreprise doit investir dans un serveur physique disposant de plusieurs processeurs et de beaucoup de mémoire,
- pannes généralisées : si le serveur physique tombe en panne, les machines virtuelles tombent également en panne,
- vulnérabilité généralisée : si l'hyperviseur est bogué ou exposé à une faille de sécurité, les machines virtuelles peuvent l'être également et ne sont plus protégées. La virtualisation, en augmentant les couches logicielles, a pour conséquence d'augmenter la surface d'attaque de l'entreprise.

5. Les logiciels de virtualisation

Les logiciels les plus répandus sont :

- VirtualBox
- VMware Workstation
- Parallels desktop
- Windows Virtual PC
- Vmlite

Évaluation 5



Exercice 1

La virtualisation est :

- ☐ un mécanisme informatique qui consiste à créer des ordinateurs virtuelle
- ☐ consiste à envoyer des application dans le cloud computing
- ☐ consiste à sauvegarder des données dans le cloud
- ☐ un mécanisme informatique qui consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes, serveurs ou applications sur un même ordinateur ou serveur physique

Exercice 2

La virtualisation a plusieurs applications telles que :

- ☐ l'installation de plusieurs systèmes d'exploitation sur un unique serveur ou ordinateur
- ☐ test des applications sur plusieurs systèmes dans les phases de développement
- ☐ la virtualisation des données informatiques
- ☐ l'intégration de plusieurs environnements de développement
- ☐ La portabilité des applications

Exercice 3

Quelques avantages de la virtualisation sont :

- ☐ possibilité de rajouter de la mémoire vive au serveur physique à volonté
- ☐ possibilité d'installer plusieurs systèmes sur une même machine
- ☐ administration simplifiée de l'ensemble des serveurs
- ☐ administration complexe et sécurisée des serveurs
- ☐ réduction du coût de connexion
- ☐ connexion multi-utilisateurs
- ☐ accélération des déploiements de systèmes et d'applications en entreprise
- ☐ portabilité des serveurs

Exercice 4

Quelques logiciels de virtualisation sont :

- ☐ Netbeans
- ☐ VirtualBox
- ☐ Eclipse
- ☐ VMware Workstation
- ☐ Visual studio
- ☐ VMware Workstation
- ☐ Windows Virtual PC
- ☐ Virtual ware

Quelques systèmes d'exploitation

XI

Objectifs

Identifier quelques systèmes d'exploitation

1. Les principaux

Microsoft Windows

les systèmes d'exploitation de Microsoft sont actuellement préinstallés sur plus de 90 % des ordinateurs personnels. Chaque version de windows se décline en plusieurs familles (Windows Home, Windows Starter, Windows RT, Windows familiale, Windows Professionnel, Windows integrale, etc.)

Les dérivés d'Unix

Dérivés d'Unix (sous différentes déclinaisons : BSD, System V, etc.) dont :

- Mac OS X: système préinstallé sur la majorité des ordinateurs vendus par Apple ;
- GNU/Linux : un système d'exploitation libre s'appuyant sur le noyau Linux et les outils GNU installés sur + de 1 % du parc informatique mondial toutes distributions confondues[réf. nécessaire].
 - Systèmes GNU/Linux pères: ArchLinux, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE, Slackware, etc.
 - Systèmes GNU/Linux fils : OpenSUSE, Fedora, Mandriva, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, PCLinuxOS, Centos, Kali Linux, etc.
- la famille BSD : un effort réussi pour rendre sa liberté au système de Berkeley comprenant :
- NetBSD, OpenBSD et son dérivé OliveBSD, FreeBSD et ses dérivés PicoBSD, DragonFly BSD et PC-BSD; Darwin (sur lequel est construit Mac OS X, semi-propriétaire), OpenSolaris de Sun.
- les Unix dits « propriétaires » :
AIX (IBM, SystemV), A/UX (Apple, Sinix (Siemens), Solaris (Sun, SystemV), SunOS (Sun, BSD).

Mac OS

Le premier système d'exploitation des ordinateurs Macintosh d'Apple, qui a succédé aux systèmes Lisa et Apple II, et a été remplacé par Mac OS X.

Les systèmes d'exploitation mainframes (« grands systèmes »)

- Multics (père d'UNIX) et héritier de CTSS
- IBM : MVS, VM, DOS/VSE, TPF
- Bull : GCOS

2. Systèmes d'exploitation pour smartphone

- Android, système d'exploitation développé par Google avec un noyau Linux. Il occupe en 2016 86,2% de parts de marché (contre 12,9% pour iOS)
- iOS (anciennement iPhone OS), développé par Apple
- BlackBerry OS, développé par BlackBerry
- Windows Phone, développé par Microsoft
- Symbian, développé par Nokia
- MeeGo, développé par Nokia et Intel (noyau Linux)
- Palm OS, développé par Palm
- Bada, développé par Samsung
- TangoOS, prochaine génération de système d'exploration pour Smartphone par Kerple Computer (Linux)
- Tizen, développé en partie par Samsung (pour ne plus être dépendant à Android, donc à Google)
- Firefox OS, développé par la Mozilla Foundation

3. Système d'exploitation pour TV

- Android TV, développé par Google
- Tizen, développé par Samsung
- tvOS, développé par Apple
- Firefox OS, développé par la Mozilla Foundation, choisi par Panasonic
- WebOS, repris par LG (anciennement par Palm)

4. Autres systèmes d'exploitation

1. AcidOS, système d'exploitation français écrit en C et assembleur, destiné à sécuriser et fiabiliser les systèmes informatiques industriels du serveur à l'IoT
2. Google Chrome OS, système basé sur le navigateur Google Chrome avec un noyau Linux ;
3. iRMX, un système d'exploitation multitâche temps réel par Intel ;
4. Jolicloud, un système d'exploitation basé sur Linux, simplifié et destiné à une utilisation Web sur le Cloud ;
5. LynxOS, système d'exploitation temps réel style Unix pour systèmes embarqués et logiciels critiques ;
6. Red Star OS est un système d'exploitation nord-coréen basé sur le noyau Linux. Il est développé depuis 2002 par le Korea Computer Center.
7. SkyOS, un système d'exploitation propriétaire pour PC ;
8. Smaky, un système d'exploitation en français rendu libre en 2008 ;
9. TRON, système d'exploitation japonais ;
10. VxWorks, un système d'exploitation temps réel de la firme Wind River Systems racheté le 3 juin 2009 par Intel. Vxworks est employé par la NASA pour les missions spatiales Mars Pathfinder, Stardust, ainsi que pour les deux rovers martiens Spirit et Opportunity. Il est aussi employé pour gérer les pacemakers ou encore sur certains missiles ;

Évaluation 6

XII

Exercice 1

Quelques principaux systèmes d'exploitation sont :

- ☐ Linux
- ☐ Lions ware
- ☐ Windows
- ☐ Madip
- ☐ Mac OS X
- ☐ Django OS
- ☐ FREE BSD
- ☐ BIG OS

Exercice 2

Quelques systèmes d'exploitation Linux sont :

- ☐ Debian
- ☐ Unbutu
- ☐ Mandip
- ☐ CentOS
- ☐ MS DOS
- ☐ Kali Linux
- ☐ Siera
- ☐ IBM OS

Exercice 3

Quelques systèmes d'exploitation embarqués sont :

- ☐ Andro OS
- ☐ IOS
- ☐ Firefox OS
- ☐ BlackBerry OS
- ☐ Windows Phone
- ☐ Chrome Cast
- ☐ Alcatel OS
- ☐ plane OS
- ☐ Velocity OS
- ☐ Androïde

Exercice 4

Quelques systèmes d'exploitation pour smart tv sont :

- ☐ Androïde TV
- ☐ WebOS
- ☐ Velocity OS
- ☐ TvOS
- ☐ Tizen
- ☐ Palmera OS
- ☐ BB OS
- ☐ smart OS

Exercice



XIII

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

- ☐ Le premier programme basique permettant de faire le test des composants d'un ordinateur au démarrage de celui-ci
- ☐ Le premier logiciel de base qu'on installe sur un ordinateur et qui permet d'exploiter les ressources de celui-ci
- ☐ Un système informatique dont le but est d'assister les utilisateurs pendant leurs activités en leur proposant des aides sur l'utilisation des applications
- ☐ Un ensemble de programmes coordonnés et corrélés permettant l'exploitation des informations sur le disque dur
- ☐ C'est le programme chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, les applications, et l'utilisateur

Exercice

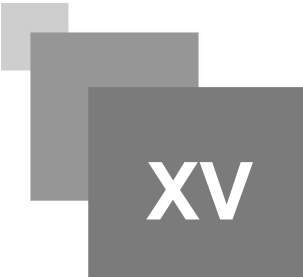


XIV

Un système d'exploitation est dit temps partagé

- ☐ Lorsqu'il peut exécuter plusieurs tâches séquentiellement
- ☐ Lorsqu'il permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser simultanément sur une même machine des applications différentes en les exécutant en parallèle
- ☐ Lorsqu'un quota de temps est alloué à chaque processus par l'ordonnanceur
- ☐ Lorsqu'il s'exécute sur plusieurs processeurs

Exercice



XV

En multitâche préemptif

- ☐ Le système peut interrompre les tâches les moins prioritaires, quand il le veut, au bout d'un certain temps
- ☐ Une tâche en cours d'exécution renonce volontairement au processeur à un moment donné, permettant à d'autres processus de s'exécuter
- ☐ Le système peut exécuter simultanément sur une même machine des applications différentes ou bien similaires en allouant à chaque utilisateur une tranche de temps.
- ☐ Le système exécute séquentiellement les programmes qui sollicitent le processeur

Exercice



XVI

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation embarqué ?

- ☐ Un système d'exploitation embarqué est un système d'exploitation non achevé mais qu'on utilise pour faire des tests dans un environnement contraint énergétiquement
- ☐ Un système d'exploitation embarqué est un système d'exploitation ne possédant pas d'interface graphique et d'interpréteur de commande.
- ☐ Un système d'exploitation embarqué est un système d'exploitation pour les plate-formes d'embarquement spatial.
- ☐ Un système d'exploitation embarqué est un système d'exploitation prévu pour fonctionner sur des appareils électroniques autonomes , de petite taille, ou possédant une autonomie réduite et spécialisé dans un traitement
- ☐ Un système d'exploitation embarqué est un système d'exploitation qu'on embarque sur des supports amovibles tels que les clés USB, les CD/DVD R, et les disques durs

Exercice



XVII

Quelques exemples de système d'exploitation temps réel sont :

- ☐ Windows XP
- ☐ VxWorks
- ☐ RTLinux
- ☐ Mac OS
- ☐ Virtual Box

Exercice

XVIII

L'architecture basique d'un système informatique comprend :

- ☐ Une couche application
- ☐ Une couche utilisateur
- ☐ Une couche persistance
- ☐ Une couche data
- ☐ Une couche système d'exploitation
- ☐ Une couche graphique
- ☐ Une couche matérielle

Exercice



XIX

Les utilitaires sont :

- ☐ des applications qui ont une utilité sans précédent
- ☐ des services de base pour les systèmes réseaux multi-protocolaires
- ☐ une couche système utilise et nécessaire à l'exécution des processus
- ☐ des logiciels de base aux utilisateurs, conçus pour analyser, configurer, optimiser ou entretenir l'ordinateur
- ☐ un ensemble de règles et programmes combinés, utilisés et indispensables au pour la communication interprocessus.

Exercice



La virtualisation est :

- ☐ un mécanisme informatique qui consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes, serveurs ou applications, sur un même serveur physique
- ☐ un mécanisme permettant de suivre des formations à distance sur internet
- ☐ un mécanisme permettant de créer des fichiers virtuels
- ☐ est un mécanisme permettant de créer des applications virtuelles
- ☐ un mécanisme permettant de créer des animations 3D et de réalité virtuelle dans un environnement concurrentiel

Exercice



XXI

Parmi les utilitaires, nous avons :

- ☐ Les utilitaires java-ware
- ☐ Les utilitaires de réseaux intranet
- ☐ Les utilitaires de gestion de fichiers
- ☐ Les utilitaires de programmes zombies
- ☐ les utilitaires de mémoire externe
- ☐ Les utilitaires antivirus
- ☐ Les utilitaires de partition de disque dur
- ☐ Les utilitaires réseaux
- ☐ les utilitaires de fenêtres multiples